

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第三周第二讲

- 讨论过的方法：分离变量法
 - 一般形式和步骤是相似的。
 - 区别在于
 - * 方程的类型（决定了 T -函数）；
 - * 边界条件（决定了 Sturm-Liouville (SL) 问题和本征函数，即 X -函数）。
- 方程的类型：三种主要类型
 - 影响 T (或 Y)-函数的微分方程。
 - T -函数方程可以是振荡型的 (u_{tt}) 或指数衰减型的 (u_t)。
- 边界条件：五种类型 (包括周期边界条件)
 - 在这些边界条件下给出了五个 SL 问题。
 - 这些问题需要记住。
- 当前要求：
 - 看到问题后能够立即识别出特征值和特征函数。
 - 根据偏微分方程猜测 T -函数，并在求解问题前进一步猜测可能的解的形式。

- 试探法概述
 - 也称为“猜测法”。
 - 分离变量法是试探法的一种。
 - 试探法允许猜测一个包含一些待定参数的、更精确的解的形式。
 - 通过将猜测的形式代回原方程和边界条件来确定这些参数。
- 猜测的挑战和策略
 - 难点在于如何进行恰当的猜测。
 - 常见的猜测策略：

- * 物理现象：利用物理直觉（例如，弦的振动）来指导猜测。
- * 几何性质：利用对称性或几何约束（例如，球对称性意味着函数只依赖于 R ）。
- * 非齐次项：根据边界条件的形式或方程中的非齐次项进行猜测。

- 具体例子

- 给定边界条件（例如， $u(r_0, \theta) = A \sin 2\theta$ ），猜测解的最简形式 $C_1 r^\alpha \sin 2\theta + C_2$ 。也就是说， $\sin 2\theta$ 对应 $\sin 2\theta$ ，而 A 对应 $C_1 r^\alpha$ 。因为当 r 固定时，从最简单的函数——多项式函数 r^α 开始猜测。

1 将级数解转化为积分形式

级数解 (1) 可以转化为积分形式：

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) r^n. \quad (1)$$

系数 a_n, b_n 由以下公式 (2) 确定：

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n\varphi d\varphi & (n = 0, 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi r_0^n} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin n\varphi d\varphi & (n = 1, 2, \dots), \end{cases} \quad (2)$$

- 目标：

- 将拉普拉斯方程的级数解转换为积分形式。
- 为第四章做准备，第四章将使用不同的方法（格林函数法）。第四章的解将是积分形式，没有求和符号。
- 确保本章的解与第四章解的形式相匹配。

- 当前的解的形式：

- 同时包含积分 (a_n 和 b_n) 和级数求和。

- 变换的目标：

- 去掉求和符号，这意味着要找到该级数收敛到的函数。

将 (2) 代入 (1) 得到：

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) d\varphi + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \int_0^{2\pi} f(\varphi) \underbrace{(\cos n\theta \cos n\varphi + \sin n\theta \sin n\varphi)}_{\cos n(\theta - \varphi)} d\varphi.$$

简化得到

$$u(r, \theta) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{2} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \cos n(\theta - \varphi)}_{(*)} \right] f(\varphi) d\varphi \quad (r < r_0).$$

其中 (*) 表示这种形式启发我们使用几何级数, 如果 $\cos(n \cdot)$ 变成 $e^{in \cdot}$, 这可以通过欧拉公式实现。

使用欧拉公式:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

以及

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q} \quad (|q| < 1)$$

进行如下恒等变换: 令 $k = \frac{r}{r_0}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} k^n \cos n(\theta - \varphi) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} k^n [e^{in(\theta-\varphi)} + e^{-in(\theta-\varphi)}] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{ke^{i(\theta-\varphi)}}{1 - ke^{i(\theta-\varphi)}} + \frac{ke^{-i(\theta-\varphi)}}{1 - ke^{-i(\theta-\varphi)}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - k^2}{1 - ke^{i(\theta-\varphi)} - ke^{-i(\theta-\varphi)} + k^2} \end{aligned}$$

然后我们有

$$\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} k^n \cos n(\theta - \varphi) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - k^2}{1 + k^2 - 2k \cos(\theta - \varphi)} \quad (|k| < 1),$$

因此级数解 (1) 可以用积分形式表示为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 + r^2 - 2r_0 r \cos n(\theta - \varphi)} d\varphi \quad (r < r_0),$$

这个公式称为圆域内的泊松公式。

2.4 非齐次方程及其求解问题

本节研究非齐次方程的边值问题, 并介绍一种常用方法: 特征函数展开法。

我们将以三种类型的边值问题为例, 说明这种方法的关键点和步骤。

1. 带边界条件的受迫振动问题。
2. 有限长杆的热传导问题 (有热源)。
3. 泊松方程 (非齐次拉普拉斯方程)。

I. 带边界条件的受迫振动问题

首先, 我们考虑以下问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, & \text{(多个非齐次项)} \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \quad (3)$$

此时，弦的振动由两部分干扰引起：

一部分是外部强迫力，另一部分是弦的初始状态。从物理角度看，这个振动可以看作单纯由强迫力引起的振动和单纯由初始状态引起的振动的叠加。

总体思路：

- 分离问题中的非齐次性到多个系统中，使得每个系统只保留一个非齐次性。

- 将 u 表示为 v 和 w 的和，即 $u = v + w$ (线性叠加原理)。

- 每个函数 v 和 w 将处理非齐次性的不同方面。也就是说，

* v 求解

$$\begin{cases} \text{非齐次方程} \\ \text{齐次边界} \\ \text{齐次初始条件} \end{cases} \rightarrow \text{使用特征函数法}$$

* w 求解

$$\begin{cases} \text{齐次方程} \\ \text{齐次边界} \\ \text{非齐次初始条件} \end{cases} \rightarrow \text{使用分离变量法}$$

因此，我们可以设定问题 (3) 的解为

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中 $v(x, t)$ 表示仅由强迫力引起的弦的位移， $w(x, t)$ 表示仅由初始状态引起的位移，并且 $v(x, t)$ 和 $w(x, t)$ 分别满足以下边值问题：

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ v(0, t) = 0, \quad v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = v_t(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (4)$$

和

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ w(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = \varphi(x), \quad w_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \quad (5)$$

- 使用线性叠加原理。

为了求解具有齐次边界条件和零初始条件的受迫振动问题：

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \end{cases} \quad (6)$$

上述问题可以使用类似于线性非齐次常微分方程中的参数变易法来求解，并保持以下思想：
该边值问题的解可以分解为无穷多个驻波的叠加，每个驻波的形状仍然由振动体的特征函数决定。

- 非齐次方程 + 齐次边界 + 齐次初始条件 $\rightarrow$ 特征函数法。
- 为什么是这些条件？在下面的推导中思考这个问题。

如何发明特征函数法？（每一步的猜测方法）

- “合理的猜测”意味着我们给出一个先验假设。
- 我们目前只有分离变量法来求解偏微分方程。
- 分离变量法是在早期通过物理实践发现的。
- 在求解非齐次方程时，我们仍然从分离变量法开始，看看它是否可行。
- 我们需要理解为什么分离变量法要求方程是齐次的。
- 处理这个问题时，首先要比较差异。通过理解这些差异，我们可以找出困难所在，然后弄清楚如何克服它们。
- 在分离变量法的五个步骤中，第二步是将形式解代入原方程。
- 如果原方程包含一个不能分离成 $T(t)X(x)$ 形式的源函数 $f(t, x)$ ，那么分离变量法就会失败。非齐次项阻止了分离变量法的直接应用。
- 函数 f 通常不能分离成 X 和 T 的乘积形式。
- 遇到这个问题时，我们可以考虑使用解的叠加思想。
- 在分离变量法的第四步中，我们已经使用叠加原理来满足初始条件。
- 最初，我们假设解可以变量分离。然而，事实上最终的叠加解是不能变量分离的。
- 即使在分离变量法中，叠加解已经不能分离，所以我们给出一个先验假设（一个较弱的假设），即直接叠加解，假设解的形式为 $u = \sum XT$ 而不是 $u = XT$ 。
- 这种方法使我们能够处理原始方法因不可分离项而失败的情况。
- 即使它们不能变量分离，我们也可以尝试直接叠加解。这是一个比分离变量法更弱的先验假设，因为许多函数可以基于某个基函数系展开成级数。
- 如果函数 f 也可以通过求和表示为可分离的形式（即 $f = \sum f_n(t)g_n(x)$ ，实际上你会发现稍后选择 $g_n(x) = X_n(x)$ 是有益的），我们可以应用这个想法来解决问题。

寻找必要条件：引入 先验假设

$$u = \sum u_n(t)X_n(x) \rightarrow \text{待定的 } u_n \text{ 和 } X_n$$

- 目标：我们期望选择合适的函数 $X_n(x)$ 和系数 $u_n(t)$ ，使得方程、边界条件和初始条件得到满足。

- 问题：如何选择或构造 $X_n(x)$ 和 $u_n(t)$? $\leftarrow$ 这正是我们要构造的。

假设（合理假设） f 的展开式记为（已经令 $g_n(x) = X_n(x)$ ）

$$f = \sum f_n(t)X_n(x)$$

让我们看看方程和初始条件变成什么：

- 方程：

$$\sum u_n'' X_n = \underbrace{\sum a^2 u_n X_n''}_{(+)} + \sum f_n X_n \quad (7)$$

- 边界条件：

$$\begin{cases} u(0, t) = \sum u_n(t)X_n(0) = 0, \\ u(l, t) = \sum u_n(t)X_n(l) = 0 \end{cases}$$

- 初始条件：

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sum u_n(0)X_n(x) = 0, \\ u_t(x, 0) = \sum u_n'(0)X_n(x) = 0 \end{cases} \quad (8)$$

- 通过处理 (7)–(8)，尝试找到构造 X_n 和 u_n 的方法。

1. (利用方程) 由 (7)，我们得到

$$\sum u_n'' X_n = \underbrace{\sum a^2 u_n X_n''}_{(+)} + \sum f_n X_n \implies \sum (u_n'' - f_n) X_n - \underbrace{\sum a^2 u_n X_n''}_{(+)} = 0 \quad (9)$$

其中 (+)-项涉及 X_n'' ，不能与涉及 X_n 的其他两项合并。

注记 1.1. • 如果求和式 (9) 中的每一项都可以分离成 X 和 T 的函数乘积，我们也许可以得出每一项必须为零的结论。也就是说，

$$0 = \sum (u_n'' - f_n) X_n - \underbrace{\sum a^2 u_n X_n''}_{(+)} \stackrel{\text{希望}}{=} \sum T_n(t) X_n(x) \leftarrow \text{目标}$$

- 如果成功，这可能意味着 $T_n(t) = 0$ 。事实上，这要求 $\{X_n\}$ 是一个完备的基函数系。然而，为了找到一个思路，我们暂时粗略地认为这是真的，稍后再考虑这是否能被满足（视为先验假设）。

为了将其与其他项合并，我们希望（找到最简单和熟悉的方法，尽管可能有无限多种方式和自由度）。

$$\boxed{X_n'' = -\lambda X_n} \rightarrow \text{关键性的创造和一个新的先验假设} \quad (10)$$

- 因为 X_n 是待定的，我们想要选择 X_n 来满足这个常微分方程以确定 X_n 。然而，这个常微分方程不能完全确定 X_n 。我们需要边界条件。另一方面，我们观察到这个常微分方程类似于 Sturm-Liouville (S-L) 问题中的方程，所以我们希望构造齐次边界条件。

注记 1.2. • 实现 (9) 有多种方式, 我们只选择最简单有效的一种, 如果它最终有效, 我们就完成了。否则, 如果它在后续步骤中失败, 我们会选择另一种可能的方式来完成这一步。

- 选择的动机: 选择求解路径就像在迷宫中行走, 有多条可能的路线。我们选择一条可行的, 但其他的可能也是可行的。
- 简单性和熟悉性: 我们选择一条与 X_n 成正比的路径, 因为它是最简单和最熟悉的。这个选择意味着 $X_n'' = \text{常数} \times X_n$ 。
- 一致性要求: 为了满足这个选择, 我们需要 $X_n'' + \lambda X_n = 0$ 。这个方程是熟悉的, 并且与我们之前的工作一致: **SL** 问题。
- 提取 X_n : 通过选择这条路径, 我们可以在方程中提出公因子 X_n , 从而简化问题。
- 希望与一致性: 这个选择是由我们的希望驱动的, 即它符合熟悉的形式, 并且可以与我们先前的结果保持一致。
- 选取方法不唯一, 一旦选择这个 **SL** 问题就意味着在解空间选择了一组完备的基函数系。

2. (利用边界条件) 到目前为止我们只使用了方程, 现在需要引入边界条件。将先验假设 $u = \sum u_n(t)X_n(x)$ 代入齐次边界条件:

$$\begin{cases} u(0, t) = \sum u_n(t)X_n(0) = 0 \Leftarrow X_n(0) = 0 \\ u(l, t) = \sum u_n(t)X_n(l) = 0 \Leftarrow X_n(l) = 0 \end{cases} \quad (\text{一个最简单的条件和先验假设})$$

- 这意味着如果我们选择 $X_n(0) = 0$ 和 $X_n(l) = 0$, 就能确保边界条件满足 (6) 中要求的边界。这为 X_n 实现边界条件提供了一种具体方式。
- 通过为 X_n 选择这些边界条件和方程, 我们已经使用了这个系统的一些自由度, 这为 u_n 留下了唯一的选择。

然后通过 S-L 问题确定 X_n

$$\begin{cases} X_n'' + \lambda X_n = 0 \\ X_n(0) = 0, \quad X_n(l) = 0 \end{cases} \implies \boxed{\text{S-L 问题导出 } X_n \text{ 和 } \lambda_n} \implies \text{确定的 } X_n(x) \quad (11)$$

- 这意味着我们对 u 的形式给出了一个先验假设。 $u = \sum u_n X_n$, 其中 X_n 满足这个 S-L 问题 (它是相应齐次方程和齐次边界问题的 S-L 问题)。

注记 1.3. • 对于非平凡解, 最简单的条件是 $X_n(0) = 0$, 这可以看作一个先验假设。

- 我们结合这些边界条件求解 X_n 的方程, 从而得到特征函数 $\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$ 。
- 我们设计并识别出一个有用的工具——**S-L** 问题——来实现求解。
- X_n -常微分方程及其边界条件是系统成立的最简单条件, 代表了众多可能性中的一种。
- 这种方法就像从多条可能的路径中选择一条到达目的地。
- 如果选择的路径可行, 任务就完成了; 如果不行, 则这个想法被认为不可行。
- 我们将 X_n 替换为 $\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$, 并考虑第二个希望: 找到 u_n 。
- 系数 f_n 通过取 f 与 $\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$ 的内积 (积分) 得到。

如果 $X_n = \sin \frac{n\pi x}{l}$ 解出了 S-L 问题，那么 (9) 变成：

$$\sum u_n'' X_n = - \sum a^2 \lambda u_n X_n + \sum f_n X_n \implies \sum (u_n'' - f_n + a^2 \lambda u_n) X_n = 0$$

- 确定系数：我们能从方程等于零得出每个系数都为零吗？是的，通过使用 (1) 求解系数的傅里叶级数展开；(2) $\{X_n\}$ 是一个完备且线性无关的基（实际上是正交的）。→ 我们称之为“比较系数”。

3. (利用初始条件) 比较系数，我们得到：

$$u_n'' + a^2 \lambda u_n - f_n = 0$$

利用初始条件：

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sum u_n(0) X_n(x) = 0 \implies u_n(0) = 0 \\ u_t(x, 0) = \sum u_n'(0) X_n(x) = 0 \implies u_n'(0) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} u_n'' + a^2 \lambda u_n - f_n = 0 \\ u_n(0) = 0, \quad u_n'(0) = 0 \end{cases} \implies \text{确定的 } u_n(t) \quad (12)$$

考虑 (11) 和 (12)，我们得到

$$u(t, x) = \sum u_n(t) X_n(x) \rightarrow \text{确定}$$

- 特征函数法：这个过程本质上就是特征函数法，数学家已经将其形式化，提供了一个清晰且系统的方法。我们在下面列出。

特征函数展开法总结

1. 考虑对应于齐次问题的特征函数系统（即，在 (6) 中，设 $f = 0$ 并先求解这个齐次问题，我们只需要特征函数）。[齐次特征函数系统]
 - 方法：通过在 (6) 中设 $f = 0$ ，并使用分离变量法直到求解 S-L 问题（称为“2.5 步”）来求解齐次问题，从而得到特征函数 X_n 。
 - 意义：一旦得到特征函数 X_n ，它们就构成了齐次问题的一个完备集。
2. 假设非齐次问题的解可以用特征函数级数展开。[假设的级数解]
3. 将自由项用特征函数级数展开。[自由项的展开]
 - 将 u 和 f 都用特征函数 X_n 展开。这类似于在线性空间中使用选定的基来表示向量，任何与方程相关的函数都可以用特征函数展开。
4. 将特解和自由项的级数形式代入非齐次方程，比较系数得到常微分方程组。[系数比较]
5. 利用初始条件得到常微分方程的初始条件。[初值（边值）转换]
6. 解常微分方程得到系数函数。[求解常微分方程]

代数和偏微分方程中的基分解方法

- 在线性代数和解析几何中, 要描述一个线性空间, 首先必须建立一组基或一个坐标系。只有这样, 我们才能在这个框架内有效地表述和解决代数问题。类似地, 在我们这里的方法中, 我们首先选择一个基函数系。然后, 我们在这个基下或相应的特征函数框架下表述所有的偏微分方程问题。

为此, 我们首先讨论具有齐次边界条件和零初始条件的受迫振动问题:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0), \quad (13)$$

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad (14)$$

$$u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0. \quad (15)$$

解. [1. 齐次特征函数系统] 根据第 ?? 节的知识, 与 (13) 对应的齐次方程是:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx},$$

它满足齐次边界条件 (14), 其特征函数满足:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

特征函数为:

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此, 对于与 (13) 对应的齐次方程, 满足齐次边界条件 (14) 的特征函数级数是 $\{\sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\}$ 。

[2. 假设的级数解] 假设解为

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad (16)$$

其中 $u_n(t)$ 是关于 t 的待定函数。

- 与线性代数的类比: 类似于线性代数中任何向量都可以用正交基分解, 方程中的函数也可以用特征函数分解。
- 关键思想: 特征函数系统为分解问题中所有相关函数提供了一个基。

[3. 自由项的展开] 将方程中的自由项 $f(x, t)$ 展开为傅里叶级数:

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right), \quad (17)$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

[4. 系数比较] 将 (16) 和 (17) 代入方程 (13) 得到:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[u_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) - f_n(t) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) = 0, \quad (\text{级数形式的波动方程})$$

由此我们得到¹:

$$u_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) = f_n(t) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

- 系数比较: 通过“比较系数”, 我们可以确定这些系数为零。当提到“比较系数”时, 我们的意思是
 - 傅里叶展开解释: 这个过程类似于零的傅里叶展开, 其中系数通过内积确定。
 - 线性无关的定义和 $\{X_n\}$ 的完备性导致系数为零。
- 正交性与线性无关性:
 - 正交性意味着线性无关。
 - 对于有限和, 可以用线性无关性来推出系数为零。
 - 对于无穷级数, 大致需要完备性来确保函数空间中的任何函数都可以由该基函数系表示。与线性代数的类比:
 - * 在线性代数中, 一组完备的线性无关向量可以用来表示空间中的任何向量。
 - * 如果这组向量不完备 (例如, 缺少一个向量), 则有些向量无法表示。

[5. 初值转换] 在表达式 (16) 中使用初始条件 (15) 得到:

$$u_n(0) = 0, \quad u_n'(0) = 0 \quad (\text{系数比较——}\{X_n\} \text{ 的正交性})$$

- 回想一下, 微分与求和的可交换性可以作为一个先验假设来处理。

[6. 求解常微分方程] 因此, 我们得到以下常微分方程的初值问题:

$$\begin{cases} u_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = u_n'(0) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots) \end{cases} \quad (52)$$

通过应用常微分方程中的参数变易法或拉普拉斯变换, 问题 (52) 的解为

$$u_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin\left(\frac{n\pi a}{l}(t - \tau)\right) d\tau \quad (n = 1, 2, \dots)$$

将 u_n 代入

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right),$$

我们得到混合问题 (13)-(15) 的解。

求解非齐次常微分方程总结

¹ 完备性: 参考 https://en.wikipedia.org/wiki/Orthonormal_basis#Incomplete_orthogonal_sets

- 解的形式：二阶非齐次常微分方程 (52) 的解涉及强迫项 f_n 与正弦函数的卷积，并按系数缩放。
- 物理解释：这个常微分方程描述振动，类似于振动弦的波动方程。解中的正弦函数代表系统的振荡特性。
- 与正弦函数的卷积：非齐次项 f_n （代表外力）与正弦函数进行卷积。这个卷积代表了系统对外力的响应。

使用拉普拉斯变换求解

$$\begin{cases} u'(t) + k^2 u(t) = f(t), \\ u(0) = 0 \end{cases} \quad (18)$$

解. 令 $U(s) = \mathcal{L}[u]$, $F(s) = \mathcal{L}[f]$, 对方程两边取拉普拉斯变换得到

$$\mathcal{L}[u'(t)] = s\mathcal{L}[u(t)] - u(0)$$

$$sU(s) - u(0) + k^2 U(s) = F(s)$$

$$sU(s) + k^2 U(s) = F(s)$$

因此

$$U(s) = \frac{1}{s + k^2} F(s)$$

$$\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s + a}$$

取拉普拉斯逆变换得到

$$u(t) = f(t) * e^{-k^2 t} = \int_0^t f(\tau) e^{-k^2(t-\tau)} d\tau$$

注记 1.4. • 积分变换的优点:

- 导数和乘数可以互换。
- 卷积和乘积可以互换。
- 积分变换将常微分方程转化为代数方程。
- 对于偏微分方程，情况类似，我们将在第三章讨论。

- 与热方程的类比：对于常微分方程 (18)，它类似于热方程，解涉及一个指数衰减项。非齐次项 f 将与一个指数函数进行卷积来描述热分布。
- 一般形式：非齐次方程的解通常可以表示为强迫项 f 与某个特征函数（例如，振动问题中

的正弦函数，热传导问题中的指数函数）的卷积。

另一种求解方法

$$\begin{cases} u'(t) + k^2 u(t) = f(t), \\ u(0) = 0 \end{cases}$$

解. 直接使用一阶线性微分方程的通解公式得到

$$u(t) = e^{-k^2 t} \left(\int_0^t e^{k^2 \tau} f(\tau) d\tau + C \right)$$

利用条件 $u(0) = 0$ 得到 $C = 0$ 。所以原问题的解可以表示为

$$u(t) = \int_0^t f(\tau) e^{-k^2(t-\tau)} d\tau$$

使用拉普拉斯变换求解

$$\begin{cases} u''(t) + k^2 u(t) = f(t), \\ u(0) = 0, u'(0) = 0 \end{cases} \quad (19)$$

解: 令 $U(s) = \mathcal{L}[u]$, $F(s) = \mathcal{L}[f]$, 对方程两边取拉普拉斯变换得到

$$\mathcal{L}[u''(t)] = s^2 \mathcal{L}[u(t)] - su(0) - u'(0) \quad (20)$$

$$s^2 U(s) - su(0) - u'(0) + k^2 U(s) = F(s) \quad (21)$$

$$s^2 U(s) + k^2 U(s) = F(s) \quad (22)$$

因此

$$U(s) = \frac{1}{k} \frac{k}{s^2 + k^2} F(s) \quad (23)$$

$$\mathcal{L}[\sin at] = \frac{a}{s^2 + a^2} \quad (24)$$

取拉普拉斯逆变换得到

$$u(t) = \frac{1}{k} f(t) * \sin kt = \frac{1}{k} \int_0^t f(\tau) \sin k(t-\tau) d\tau \quad (25)$$

重温参数变易法：求解二阶线性非齐次常微分方程

给定微分方程：

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x) \quad (26)$$

步骤：

1. 写出对应的齐次方程：

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

$$\Rightarrow y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \text{ 其中 } c_1, c_2 \text{ 是常数}$$

2. 假设（先验假设）一个非齐次方程 (26) 的特解（猜测，试探法）：

$$y = c_1(x)y_1(x) + c_2(x)y_2(x) \leftarrow \text{任意函数 } y(x) \text{ 都可以写成这种形式} \quad (27)$$

- 常数变易法：将常数 c_1 和 c_2 视为函数。
- 基本原理：问：为什么要写成这种形式？答：这种形式和方法简化了解微分方程的过程。这不是唯一的方法，但是一种有效的方法。这种形式意味着 y 是完全未知的，因为通过改变 $c_1(x), c_2(x)$, y 可以是任何函数，所以它对解 y 没有施加任何限制。
- 简化：设定之后，你要求 y 的一阶和二阶导数，并将它们代回原方程。
- 优点：由于 y_1 和 y_2 满足齐次方程，这种方法可以通过消去许多项来显著简化计算。
- **非唯一性**：解的形式 (27) 并不代表一个唯一的分解； $c_1(x)$ 和 $c_2(x)$ 的不同形式可能导致同一个 $y(x)$ ，因为对于某个解 y 和给定的 y_1, y_2 ，有两个未知函数 c_1, c_2 但只有一个方程。任何函数都可以用这种形式表示。
- 注意： $y_1(x)$ 和 $y_2(x)$ 是已知函数，而 $c_1(x)$ 和 $c_2(x)$ 是未知函数。

3. 目标：将 (27) 代入 (26)，我们得到一个关于 $c_1(x)$ 和 $c_2(x)$ 的方程。

- 问题：一个方程，两个未知数 $c_1(x), c_2(x) \leftarrow$ 一个不定系统。
- 思路：我们可以任意添加一个关于 $c_1(x)$ 和 $c_2(x)$ 的方程，以 (1) 简化计算和 (2) 使系统适定（两个**希望**）。
- 注意：存在补充方程的机会！把握好这一点很重要!!!

通过计算，我们得到

$$y' = c_1(x)y_1'(x) + c_2(x)y_2'(x) + \underbrace{[c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x)]}_{(*) \text{ 令其为零以得到一个额外方程!}}$$

- 因为如果 $(*) \neq 0$, y'' 将引入 c_1' 和 c_2' ，使处理更加困难。为什么要自找麻烦？
- 回想一下，对于两个未知函数和一个方程，存在一个自由度。

- 选择一个方程：我们可以为 c_1 和 c_2 选择任意方程。我们选择 $(*) = c'_1 y_1 + c'_2 y_2 = 0$ 作为我们选择的方程。

令：

$$c'_1(x)y_1(x) + c'_2(x)y_2(x) = 0 \quad (28)$$

- 简化策略：通过施加这个新方程，某些项将会抵消，从而可能简化问题。

因此：

$$y'' = c_1(x)y''_1(x) + c_2(x)y''_2(x) + c'_1(x)y'_1(x) + c'_2(x)y'_2(x)$$

- 微分：微分后， y 的二阶导数将只涉及 c_1 和 c_2 的一阶导数，而不涉及二阶导数。

将 y' 和 y'' 代入原方程 (26) 得到

$$c_1 y''_1 + c_2 y''_2 + c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 + p(c_1 y'_1 + c_2 y'_2) + q(c_1 y_1 + c_2 y_2) = f$$

简化后，我们得到：

$$\cancel{c_1(y''_1 + p y'_1 + q y_1)} + \cancel{c_2(y''_2 + p y'_2 + q y_2)} + c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 = f$$

- 代回：将 y'' 和 y' 代回原方程并简化。这将利用 y_1 和 y_2 是齐次方程的解这一事实。

$$\Rightarrow c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 = f \quad (29)$$

- 结果简化：这个过程将方程简化为只有两项。

从 (26) 和 (29)：

$$\begin{cases} c'_1 y_1 + c'_2 y_2 = 0 \\ c'_1 y'_1 + c'_2 y'_2 = f \end{cases} \xrightarrow{y_1, y_2 \text{ 已知}} \begin{cases} c'_1(x) \\ c'_2(x) \end{cases} \xrightarrow{\text{积分}} \begin{cases} c_1(x) \\ c_2(x) \end{cases}$$

- 方程组：我们现在有两个方程（包括我们强加的那个）和两个未知数，可以解出 c_1 和 c_2 。

总结

- 不确定性：两个未知函数只有一个方程，系统是不确定的，可能导致多个解。
- 选择的自由：你可以任意选择一个关于 c_1 和 c_2 的方程来求解系统。
- 利用：选择 c_1 和 c_2 的自由度应该用来简化求解过程。
- 强加方程的目的：有些学生可能会质疑我们为什么要强加某些方程。我们推导出的 c_1 和 c_2 只是众多可能性中的一个结果。如前所述， y 可以有很多形如 (27) 的分解方式，强加的方程 (28) 帮助我们挑选出一组特定的 c_1, c_2 。
- 解的非唯一性：分解 c_1 和 c_2 可能不一定是唯一的解。可能存在其他有效的解。
- 解的验证：我们得到的解确实可以满足方程，证明了它们的适用性。
- 利用自由度强加一个方程来求解，类似于特征函数法中选择一个 **S-L** 问题的思路。这是我们人为选择的一条可行路径，但不是唯一的方法。这体现了特征函数法与参数变易法之间内在的概念联系。

总结

对于常微分方程的初值问题，我们有两种情况：

1. 情况 1：微分方程为：

$$u_n''(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) = f_n(t) \quad (30)$$

初始条件为：

$$u_n(0) = u_n'(0) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

该问题的解为：

$$u_n(t) = \frac{l}{n\pi a} \int_0^t f_n(\tau) \sin\left(\frac{n\pi a}{l}(t-\tau)\right) d\tau \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (31)$$

2. 情况 2：微分方程为：

$$u_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) = f_n(t)$$

初始条件为：

$$u_n(0) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

该问题的解为：

$$u_n(t) = \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2(t-\tau)} d\tau \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (32)$$

这些解是通过参数变易法和拉普拉斯变换推导出来的，它们是求解具有非齐次项和初始条件的线性微分方程的有力工具。

例 1.1. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + A \sin \omega t \cos \frac{\pi x}{l} & (0 < x < l, t > 0), \\ u_x(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

其中 A, ω 为常数。

- 相似之处：非齐次方程 + 齐次边界条件和初始条件 → 特征函数法。
- 不同之处：边界都是第二类边界条件 → S-L 问题。

解. [1. 齐次特征函数系统] 根据前面几节的知识，原方程对应的齐次方程为

$$u_{tt} = a^2 u_{xx},$$

并且满足齐次第二类边界条件的特征函数满足

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X'(0) = X'(l) = 0$$

$$\Rightarrow X_0(x) = B_0, \quad X_n(x) = A_n \cos \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

因此, 已知原方程对应的齐次方程且满足齐次第二类边界条件的特征函数级数是 $\{\cos \frac{n\pi x}{l}\}_{n=0}^{\infty}$ 。

[2. 假设的级数解] 令解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l},$$

其中 $u_n(t)$ 是关于 t 的待定函数。

[3. 自由项的展开] $A \sin \omega t \cos \frac{\pi x}{l}$ 已经是正确的形式。

[4. 系数比较] 将 $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}$ 代入原方程化简得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[u_n'' + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n \right] \cos \frac{n\pi x}{l} = A \sin \omega t \cos \frac{\pi x}{l},$$

比较方程两边的系数得到

$$u_n'' + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n = 0 \quad (n \neq 1), \quad u_1'' + \left(\frac{\pi a}{l} \right)^2 u_1 = A \sin \omega t$$

[5. 初值转换] 在 $u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l}$ 中, 利用初始条件得到

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} u_n(0) \cos \frac{n\pi x}{l} = 0 \Rightarrow u_n(0) = 0, \\ \sum_{n=0}^{\infty} u_n'(0) \cos \frac{n\pi x}{l} = 0 \Rightarrow u_n'(0) = 0 \end{cases} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

于是, 我们得到两组常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} u_n'' + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n = 0 \quad (n \neq 1), \\ u_n(0) = u_n'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} u_1'' + \left(\frac{\pi a}{l} \right)^2 u_1 = A \sin \omega t \\ u_1(0) = u_1'(0) = 0 \end{cases}$$

1. 首先, 当 $n \neq 1$ 时, 利用通解公式我们有

$$u_n(t) = A_n \cos \frac{n\pi a}{l} t + B_n \sin \frac{n\pi a}{l} t$$

和

$$u_n'(t) = -A_n \frac{n\pi a}{l} \sin \frac{n\pi a}{l} t + B_n \frac{n\pi a}{l} \cos \frac{n\pi a}{l} t$$

利用条件 $u_n(0) = u_n'(0) = 0$, 我们得到

$$u_n(t) = 0$$

2. 当 $n = 1$ 时, 由 (31)

$$u_1(t) = \frac{l}{\pi a} \int_0^t A \sin \omega \tau \sin \frac{\pi a(t - \tau)}{l} d\tau$$

由于

$$\begin{aligned}
u_1(t) &= \frac{l}{\pi a} \int_0^t A \sin \omega \tau \sin \frac{\pi a(t-\tau)}{l} d\tau \\
&= \frac{Al}{2\pi a} \left\{ \int_0^t \cos \left[\left(\omega + \frac{\pi a}{l} \right) \tau - \frac{\pi a}{l} t \right] d\tau - \int_0^t \cos \left[\left(\omega - \frac{\pi a}{l} \right) \tau + \frac{\pi a}{l} t \right] d\tau \right\} \\
&= \frac{Al}{2\pi a} \left\{ \frac{1}{\omega + \frac{\pi a}{l}} \sin \left[\left(\omega + \frac{\pi a}{l} \right) \tau - \frac{\pi a}{l} t \right] \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} - \frac{1}{\omega - \frac{\pi a}{l}} \sin \left[\left(\omega - \frac{\pi a}{l} \right) \tau + \frac{\pi a}{l} t \right] \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} \right\} \\
&= \frac{Al}{2\pi a} \left(\frac{\sin \omega t + \sin \frac{\pi a}{l} t}{\omega + \frac{\pi a}{l}} - \frac{\sin \omega t - \sin \frac{\pi a}{l} t}{\omega - \frac{\pi a}{l}} \right) \\
&= \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \left(\frac{\pi a}{l} \right)^2} \left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right)
\end{aligned}$$

代入

$$\begin{cases} u_n(t) = 0, & n \neq 1 \\ u_1(t) = \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \left(\frac{\pi a}{l} \right)^2} \left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \end{cases}$$

到

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \cos \frac{n\pi x}{l},$$

我们得到解为

$$u(x, t) = \frac{Al}{\pi a} \cdot \frac{1}{\omega^2 - \left(\frac{\pi a}{l} \right)^2} \left(\omega \sin \frac{\pi a}{l} t - \frac{\pi a}{l} \sin \omega t \right) \cdot \cos \frac{\pi x}{l}$$

2 具有热源的有限长杆的热传导

首先, 我们考虑以下问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x) \end{cases} \quad (33)$$

此时, 热传导现象由两部分引起: 一部分是内部热源, 另一部分是杆的初始温度。因此, 这个热传导现象可以看作是单纯由内部热源引起的热传导和单纯由初始温度引起的热传导的叠加。

因此, 我们可以假设问题 (33) 的解为

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t),$$

其中 $v(x, t)$ 表示仅由内部热源引起的温度函数; $w(x, t)$ 表示仅由初始温度引起的温度函数; $v(x, t)$ 和 $w(x, t)$ 分别满足以下混合问题:

$$\begin{cases} v_t = a^2 v_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ v(0, t) = 0, v(l, t) = 0, \\ v(x, 0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} w_t = a^2 w_{xx} & (0 < x < l, t > 0), \\ w(0, t) = 0, w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = \varphi(x) \end{cases}$$

- 分离非齐次性——利用线性叠加原理。

为此，我们首先讨论齐次边界条件和零初始条件的情况，以两端温度保持为 0 度为例：

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (0 < x < l, t > 0), \quad (34)$$

$$u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \quad (35)$$

$$u(x, 0) = 0 \quad (36)$$

我们仍然使用特征函数法来求解这个混合问题。

解. [1. 齐次特征函数系统] 根据 2.2 节的知识，与 (34) 对应的齐次方程

$$u_t = a^2 u_{xx},$$

并且满足齐次第一类边界条件 (35) 的特征函数满足

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(l) = 0$$

因此，已知对应于齐次方程 (34) 且同时满足齐次第一类边界条件 (35) 的特征函数级数是 $\{\sin \frac{n\pi x}{l}\}$ 。

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0 \end{cases}$$

[2. 假设的级数解] 将边值问题的解按特征函数级数（傅里叶正弦级数）关于 x 展开：

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (37)$$

[3. 自由项的展开] 将方程中的自由项 $f(x, t)$ 用相同的特征函数级数展开：

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad (38)$$

其中

$$f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{n\pi x}{l} dx \quad (n = 1, 2, \dots)$$

[4. 系数比较] 将 (40)-(38) 代入方程 (34) 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[u'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{l} \right)^2 u_n(t) - f_n(t) \right] \sin \frac{n\pi x}{l} = 0,$$

由此我们得到

$$u'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) = f_n(t) \quad (n = 1, 2, \dots)$$

[5. 初值转换] 在表达式 (40) 中使用初始条件 (36) 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(0) \sin \frac{n\pi x}{l} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_n(0) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

[6. 求解常微分方程] 因此, 我们得到以下常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} u'_n(t) + \left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = 0, \quad (n = 1, 2, \dots) \end{cases}$$

应用常微分方程中的参数变易法或拉普拉斯变换, 问题 (30) 的解为

$$u_n(t) = \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau \quad (n = 1, 2, \dots)$$

代入

$$u_n(t) = \int_0^t f_n(\tau) e^{-\left(\frac{n\pi a}{l}\right)^2 (t-\tau)} d\tau \quad (n = 1, 2, \dots)$$

到

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{n\pi x}{l},$$

我们得到边值问题 (34)-(36) 的解。

例 2.1. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + A & (0 < x < l, t > 0), \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, \\ u(x, 0) = 0 \end{cases} \quad (39)$$

其中 A 为常数。

解. [1. 齐次特征函数系统] 原方程对应的齐次方程

$$u_t = a^2 u_{xx},$$

并且满足齐次边界条件的特征函数满足

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X'(l) = 0$$

那么

$$X_n(x) = B_n \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

因此, 已知对应于齐次方程且满足齐次边界条件的特征函数级数是 $\left\{ \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \right\}$ 。

[2. 假设的级数解] 令解为

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} \quad (40)$$

[3. 自由项的展开] 然后将 A 按上述特征函数级数展开为傅里叶正弦级数

$$A = \sum_{n=0}^{\infty} A_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l}, \quad (41)$$

其中

$$A_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} dx = \frac{4A}{(2n+1)\pi}$$

[4. 系数比较] 将 (40)-(41) 代入方程 (39) 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[u'_n(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 u_n(t) - \frac{4A}{(2n+1)\pi} \right] \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} = 0,$$

由此我们得到

$$u'_n(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 u_n(t) = \frac{4A}{(2n+1)\pi} \quad (42)$$

[5. 初值转换] 在表达式 (40) 中利用初始条件得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n(0) \sin \frac{(2n+1)\pi x}{2l} = 0 \Rightarrow u_n(0) = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (43)$$

[6. 求解常微分方程] 因此, 我们得到以下常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} u'_n(t) + \left(\frac{(2n+1)\pi a}{2l} \right)^2 u_n(t) = \frac{4A}{(2n+1)\pi} \\ u_n(0) = 0, \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

应用常微分方程中的参数变易法或拉普拉斯变换, 问题 (42)-(43) 的解为

$$\begin{aligned} u_n(t) &= \int_0^t \frac{4A}{(2n+1)\pi} e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{4A}{(2n+1)\pi} \int_0^t e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2(t-\tau)} d\tau \\ &= \frac{16Al^2}{(2n+1)^3\pi^3a^2} \left\{ 1 - e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2t} \right\} \end{aligned}$$

代入

$$u_n(t) = \frac{16Al^2}{(2n+1)^3\pi^3a^2} \left\{ 1 - e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2t} \right\}$$

到

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} u_n(t) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x,$$

我们得到问题的解

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{16Al^2}{(2n+1)^3\pi^3a^2} \left\{ 1 - e^{-\left[\frac{(2n+1)\pi a}{2l}\right]^2t} \right\} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2l} x$$

选读: 固有函数法的线性代数类比 (**Eigenfunction Expansion**)

核心思想: 将算子方程转化为特征基底下的代数问题, 从而实现算子的“对角化”。

1. 问题描述

考虑线性方程：

$$Ax = b \quad (44)$$

其中 A 为线性算子， b 为已知向量， x 为待求解。

2. 特征基底的构建

寻找算子 A 的一组完备特征基底 $\{e_i\}$ ，满足特征方程：

$$Ae_i = \lambda_i e_i \quad (45)$$

3. 基底展开 (Expansion)

将已知项 b 和待求项 x 分别在该基底展开：

$$x = \sum_i a^i e_i \quad (\text{待求系数 } a^i) \quad (46)$$

$$b = \sum_i b^i e_i \quad (\text{已知系数 } b^i) \quad (47)$$

4. 代入与求解

将展开式代入原方程 $Ax = b$ ，利用 A 的线性性质：

$$A \left(\sum_i a^i e_i \right) = \sum_i b^i e_i \implies \sum_i a^i (Ae_i) = \sum_i b^i e_i \quad (48)$$

代入特征性质 $Ae_i = \lambda_i e_i$ ：

$$\sum_i a^i \lambda_i e_i = \sum_i b^i e_i \quad (49)$$

根据基底的线性无关性，对应项系数相等：

$$a^i \lambda_i = b^i \implies a^i = \frac{1}{\lambda_i} b^i \quad (\lambda_i \neq 0) \quad (50)$$

5. 结论

原方程的解可直接写为：

$$x = \sum_i \frac{b^i}{\lambda_i} e_i \quad (51)$$